提高组模拟赛题解

第 27 套

取模（mod）

部分分

$n \le 10$ 时可以枚举取模顺序。执行过一个模数后，当前数已经小于这个模数，之后再次使用它不会产生变化，因此每个模数最多使用一次。

正解

如果先对 u 取模，再对不小于 u 的数取模，后一步一定不改变当前数。所以所有真正改变数值的操作，其模数一定严格递减。

将模数排序，从大到小依次选择使用或跳过，便能枚举所有可能的结果。搜索中维护当前最小值；若已经得到 0，或当前数小于全部模数，就无需继续搜索。最坏时间复杂度为 $O(2^n + n \log n)$，空间复杂度为 $O(n)$。

排列（permutation）

部分分

$n \le 10$ 时枚举所有排列，逐项比较特征数组即可。若原排列为 $1, 2, \ldots, n$，除最前面的 $1, 2$ 可以交换外，其余数字都被相邻最大值确定；$n = 1$ 时只有一种排列。

枚举全排列对应 20 分，递增原排列对应 10 分，两者结合可得 30 分。

正解

先由原排列求出 $a_i = \max(p_i, p_{i+1})$，并令 $a_0 = a_n = n$。位置 i 填入的数字不能超过

$$b_i = \min(a_{i-1}, a_i).$$

按数字从大到小填入排列。处理数字 v 时，设还有 s 个空位满足 $b_i \ge v$。这些空位可以通过统计每种 b_i 的出现次数维护：加入 $b_i = v$ 的位置，再减去之前已填的位置数。

一个数字在特征数组中至多出现两次，因为只有排列中放置它的位置两侧可能产生这个最大值。若 v 出现两次，两次必然相邻，v 只能放在它们共有的中间位置，只有一种选择。若只出现一次，设这条相邻关系为 $(i, i+1)$，那么 v 必须放在这两个端点之一，且只能选择 $b_i = v$ 或 $b_{i+1} = v$ 的端点。这些位置不可能已被更大的数占用，故直接计数即可。

若 v 没有出现在特征数组中，则上述 s 个空位都可选择。填入 v 不会破坏尚未处理的约束：与该空位相邻的特征值都不小于 v，而大于 v 的最大值已经由先前填入的数字保证。相同道理，有两个端点可选时，选择哪一个也不会影响后面更小数字的选择数。

将每步的选择数相乘，每填一个数字后令 s 减一。$n = 1$ 时自然得到答案 1。时间、空间复杂度均为 $O(n)$。

机器人（bot）

正解

用状态 (x, y, k) 表示机器人位于 (x, y)，已经处理原指令的前 k 个字符。接下来有三种操作：插入一个字符，移动后仍然处理前 k 个原字符，代价为 1；删除第 $k+1$ 个字符，位置不变，代价为 1；保留该字符，按照它移动，代价为 0。越界或撞墙的保留指令仍会被消耗，但机器人留在原处。

据此把状态连成图。插入指令可能让状态在同一层中往返，因此不能直接按某种坐标顺序递推。所有边权都是 0 或 1，使用 0-1 BFS：边权为 0 的转移放到队首，边权为 1 的转移放到队尾。

机器人到达终点后立刻停止，所以所有 (E, k) 都是合法结束状态，无需再处理剩余指令。取这些状态中的最短距离；在 0-1 BFS 中第一次确定终点状态的最短距离时就可结束。

令 $L = |S|$，状态数为 $O(nm(L+1))$，每个状态只有常数条转移，因此时间、空间复杂度均为 $O(nm(L+1))$。

道路（road）

部分分

先用 Floyd 求出原图任意两点之间的最短距离 $d_{i,j}$。一次询问将 x, y 之间的两个方向都改为免费，对任意起终点 i, j，新的最短距离为

$$\min(d_{i,j}, d_{i,x} + d_{y,j}, d_{i,y} + d_{x,j}).$$

分别对应不走免费边，以及沿两个方向之一经过免费边。所有边权非负，最短路无需反复经过这条边，因此这三种情况已经完整。

每次询问枚举所有 i, j 并乘上车流量，时间复杂度为 $O(n^3 + n^2 q)$，可通过前两个子任务。

逐询问枚举所有起终点对，对应前两个子任务，共 30 分。一般数据占 70 分，需要把不同免费边的贡献集中预处理。

正解

记原来的总费用为 $A = \sum_{i,j} c_{i,j} d_{i,j}$。对一个起终点对，沿免费边两个方向能节省的费用分别为

$$u = d_{i,j} - d_{i,x} - d_{y,j}, \qquad v = d_{i,j} - d_{i,y} - d_{x,j}.$$

它们不可能同时为正。否则相加会得到

$$2d_{i,j} > d_{i,x} + d_{x,j} + d_{i,y} + d_{y,j},$$

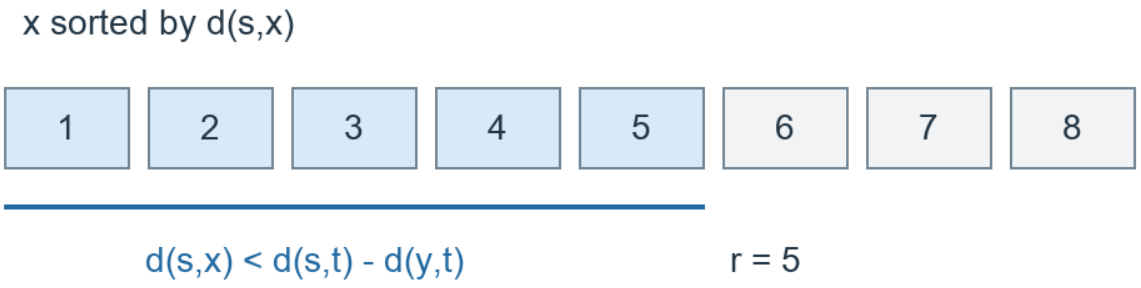
这与两条三角不等式 $d_{i,j} \le d_{i,x} + d_{x,j}$、$d_{i,j} \le d_{i,y} + d_{y,j}$ 矛盾。

因此两个方向的节省可以分开统计。定义

$$F_{x,y} = \sum_{s,t} c_{s,t} \max(0, d_{s,t} - d_{s,x} - d_{y,t}),$$

则询问的答案就是 $A - F_{x,y} - F_{y,x}$。

固定起点 s，将所有 x 按 $d_{s,x}$ 递增排序。再固定终点 t，将所有 y 按 $d_{y,t}$ 递增枚举。对于当前 y，仅有满足 $d_{s,x} < d_{s,t} - d_{y,t}$ 的 x 产生贡献，恰好是排好序的一个前缀。随着 y 的枚举，这个前缀只会缩短，因而可用一个向左移动的指针确定前缀末尾。



图中前五个位置产生贡献，后面的点不满足不等式。随着 $d_{y,t}$ 增大，蓝色前缀只会向左缩短。

设该前缀长度为 r，每个位置增加的量都是

$$c_{s,t}(d_{s,t} - d_{y,t}) - c_{s,t} d_{s,x}.$$

分别记录常数项和 $d_{s,x}$ 的系数：在下标 r 加上对应数值，枚举完全部 t 后，对每个 y 求后缀和，就能得到每个 x 累积收到的常数与系数，进而加入 $F_{x,y}$。

每个 s 内有 n 个终点，单个终点的枚举和指针移动共 $O(n)$；计算后缀和也为 $O(n^2)$。所有出发顺序、到达顺序都可以预先排序，所以总时间复杂度为 $O(n^3 + n^2 \log n + q)$，空间复杂度为 $O(n^2)$。